



9. Fitxers JSON

UF3 - Gestió de fitxers

MP03 - Programació

Curs 2023-2024



1. Què és un fitxer JSON?

JSON (JavaScript Object Notation) és un **format lleuger** d'intercanvi de dades. És un **format de text completament independent del llenguatge**, però que utilitza convencions àmpliament conegudes pels programadors.

Està **constituït per dues estructures**:

- Una **col·lecció de parells de clau/valor**. Segons el llenguatge, es coneixen com a objectes, registres, diccionaris, llistes de claus o taula hash.
- Un **llistat ordenat de valors**. Habitualment, implementats com vectors, llistes o seqüències.



2. Col·lecció de parells de clau/valor

A. Col·lecció simple

```
{  
  "latitud": 41.3851,  
  "longitud": 2.1734  
}
```



Només **guarda parells de claus/valors**,
on aquests valors poden ser:

- Strings
- Números

B. Col·lecció composta

```
{  
  "barcelona": {  
    "nom": "Barcelona",  
    "pais": "Espanya",  
    "poblacio": 1620343,  
    "codiPostal": "080XX",  
    "coordenades": {  
      "latitud": 41.3851,  
      "longitud": 2.1734  
    }  
  }  
}
```



Permet guardar parells de claus/valors, on
els **valors** poden ser, alhora, **altres**
parells de claus/valors.



B. Col·lecció composta

```
{  
  "BCN": {  
    "nom": "Barcelona",  
    "pais": "Espanya",  
    "poblacio": 1620343,  
    "codiPostal": "080XX",  
    "coordenades": {  
      "latitud": 41.3851,  
      "longitud": 2.1734  
    }  
  }  
}
```

Quantes col·leccions diferents
de parells de clau/valor hi ha?



B. Col·lecció composta

```
{  
  "BCN": {  
    "nom": "Barcelona",  
    "pais": "Espanya",  
    "poblacio": 1620343,  
    "codiPostal": "080XX",  
    "coordenades": {  
      "latitud": 41.3851,  
      "longitud": 2.1734  
    }  
  }  
}
```

1. **codi_ciutat/informació:**

String / col·lecció

1. **parells de claus/valors amb la informació de la ciutat:**

"nom": "valor_nom",

"pais": "valor_pais"

...

1. **coordenades/info_coordenades:**

String/col·lecció



3. Col·lecció composta per guardar diferents ciutats

```
{
  "ciutats": {
    "BCN": {
      "nom": "Barcelona",
      "pais": "Espanya",
      "poblacio": 1620343,
      "codiPostal": "080XX",
      "coordenades": {
        "latitud": 41.3851,
        "longitud": 2.1734
      }
    },
    "NYC": {
      "nom": "Nova York",
      "pais": "Estats Units",
      "poblacio": 8398748,
      "codiPostal": "100XX",
      "coordenades": {
        "latitud": 40.7128,
        "longitud": -74.0060
      }
    }
  },
}
```

```
    "TYO": {
      "nom": "Tòquio",
      "pais": "Japó",
      "poblacio": 13929286,
      "codiPostal": "100-000X",
      "coordenades": {
        "latitud": 35.6895,
        "longitud": 139.6917
      }
    }
  }
}
```



```
{
  "ciutats": {
    "BCN": {
      "nom": "Barcelona",
      "pais": "Espanya",
      "poblacio": 1620343,
      "codiPostal": "080XX",
      "coordenades": {
        "latitud": 41.3851,
        "longitud": 2.1734
      }
    },
    "NYC": {
      "nom": "Nova York",
      "pais": "Estats Units",
      "poblacio": 8398748,
      "codiPostal": "100XX",
      "coordenades": {
        "latitud": 40.7128,
        "longitud": -74.0060
      }
    }
  },
}
```

Ara imagineu que volem guardar la informació de forma que les ciutats siguin elements d'una llista.

```

  "TYO": {
    "nom": "Tòquio",
    "pais": "Japó",
    "poblacio": 13929286,
    "codiPostal": "100-000X",
    "coordenades": {
      "latitud": 35.6895,
      "longitud": 139.6917
    }
  }
}
```



4. Llistes de col·leccions

```
{  
  "ciutats":  
  [  
    {  
      "nom": "Barcelona",  
      "pais": "Espanya",  
      "poblacio": 1620343,  
      "codiPostal": "080XX",  
      "coordenades": {  
        "latitud": 41.3851,  
        "longitud": 2.1734  
      }  
    },  
    {  
      "nom": "Nova York",  
      "pais": "Estats Units",  
      "poblacio": 8398748,  
      "codiPostal": "100XX",  
      "coordenades": {  
        "latitud": 40.7128,  
        "longitud": -74.0060  
      }  
    }  
  ],  
}
```

Les diferents col·leccions es posen dins dels claudàtors separades entre comes, i cada col·lecció entre claus.

```
{  
  {  
    "nom": "Tòquio",  
    "pais": "Japó",  
    "poblacio": 13929286,  
    "codiPostal": "100-000X",  
    "coordenades": {  
      "latitud": 35.6895,  
      "longitud": 139.6917  
    }  
  }  
],  
}
```




4. Llistes de col·leccions

```
{  
  "ciutats":  
  [  
    {  
      "nom": "Barcelona",  
      "pais": "Espanya",  
      "poblacio": 1620343,  
      "codiPostal": "080XX",  
      "coordenades": {  
        "latitud": 41.3851,  
        "longitud": 2.1734  
      }  
    },  
    {  
      "nom": "Nova York",  
      "pais": "Estats Units",  
      "poblacio": 8398748,  
      "codiPostal": "100XX",  
      "coordenades": {  
        "latitud": 40.7128,  
        "longitud": -74.0060  
      }  
    }  
  ],  
}
```

1r element

2n element

Les diferents col·leccions es posen dins dels claudàtors separades entre comes, i cada col·lecció entre claus.

```
{  
  {  
    "nom": "Tòquio",  
    "pais": "Japó",  
    "poblacio": 13929286,  
    "codiPostal": "100-000X",  
    "coordenades": {  
      "latitud": 35.6895,  
      "longitud": 139.6917  
    }  
  }  
}
```

3r element



5. Com treballar amb JSON a Python

Primer de tot, heu d'importar la llibreria **json** per poder treballar arxius d'aquest tipus.

```
import json
```

Per **treballar** amb un arxiu *JSON*, podem **obrir i tancar l'arxiu** de dues formes:

```
file = open("arxiu.json")  
data = json.load(file)  
file.close()
```



obertura i tancament manual

```
with open("arxiu.json") as file:  
    data = json.load(file)
```



tancament automàtic

Obrir-ho de la segona manera ens assegura el seu correcte tancament, inclús si hi ha una excepció (error) durant l'execució.



6. Diccionaris

Quan carreguem l'arxiu JSON amb la funció **load**, aconseguim un diccionari amb el que es pot treballar fàcilment.

```
with open("ciutats1.json") as file:
```

```
    data = json.load(file)
```

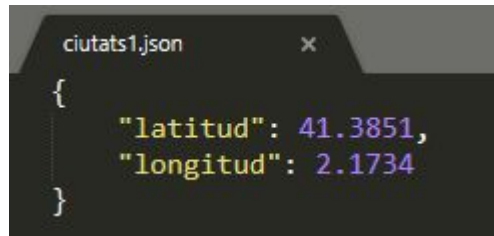
```
lat = data["latitud"]
```

```
long = data["longitud"]
```

```
print(f"Latitud: {lat}, Longitud: {long}")
```

```
Latitud: 41.3851, Longitud: 2.1734
```

1. Carreguem l'arxiu
2. Obtenim la Latitud
3. Obtenim la Longitud



```
ciutats1.json x
{
  "latitud": 41.3851,
  "longitud": 2.1734
}
```



7. Llegir col·leccions de dades anidades

Per accedir a un valor que es troba anidat, **cal accedir a les dues claus** que el contenen.

```
with open("ciutats2.json") as file:
```

```
    data = json.load(file)
```

```
    coords = data["coordenades"]
```

```
    lat = coords["latitud"]
```

```
    long = coords["longitud"]
```

```
print(f"Latitud: {lat}, Longitud: {long}")
```

```
Latitud: 41.3851, Longitud: 2.1734
```

1. Carreguem l'arxiu
2. Obtenim les *coordenades*
3. Obtenim la *latitud*
4. Obtenim la *longitud*

```
{  
  "nom": "Barcelona",  
  "pais": "Espanya",  
  "poblacio": 1620343,  
  "codiPostal": "080XX",  
  "coordenades": {  
    "latitud": 41.3851,  
    "longitud": 2.1734  
  }  
}
```



8. Llegir col·leccions de dades anidades

També es pot fer l'accés escrivint les **dues claus seguides** a les que es vol accedir.

```
with open("ciutats2.json") as file:

    data = json.load(file)

lat = data["coordenades"]["latitud"]
long = data["coordenades"]["longitud"]
print(f"Latitud: {lat}, Longitud: {long}")
```

Latitud: 41.3851, Longitud: 2.1734

1. Carreguem l'arxiu
2. Obtenim la *latitud*, que es troba dins de *coordenades*
3. Obtenim la *longitud*, que es troba dins de *coordenades*

```
{
  "nom": "Barcelona",
  "pais": "Espanya",
  "poblacio": 1620343,
  "codiPostal": "080XX",
  "coordenades": {
    "latitud": 41.3851,
    "longitud": 2.1734
  }
}
```



9. Comprovar l'accés als valors

Podeu comprovar de manera ràpida si heu accedit correctament a les dades *imprimint* els valors.

```
print(f"Dades carregades: {data}")  
coords = data["coordenades"]  
print(f"Coordenades carregades: {coords}")  
lat = coords["latitud"]  
long = coords["longitud"]  
  
print(f"Latitud: {lat}, Longitud: {long}")
```

```
Dades carregades: {'coordenades': {'latitud': 41.3851, 'longitud': 2.1734}}  
Coordenades carregades: {'latitud': 41.3851, 'longitud': 2.1734}  
Latitud: 41.3851, Longitud: 2.1734
```

```
{  
  "nom": "Barcelona",  
  "pais": "Espanya",  
  "poblacio": 1620343,  
  "codiPostal": "080XX",  
  "coordenades": {  
    "latitud": 41.3851,  
    "longitud": 2.1734  
  }  
}
```



10. Llegir dades en una llista

```
{
  "ciutats": [
    {
      "nom": "Barcelona",
      "pais": "Espanya",
      "poblacio": 1620343,
      "codiPostal": "080XX",
      "coordenades": {
        "latitud": 41.3851,
        "longitud": 2.1734
      }
    },
    {
      "nom": "Tòquio",
      "pais": "Japó",
      "poblacio": 13929286,
      "codiPostal": "100-000X",
      "coordenades": {
        "latitud": 35.6895,
        "longitud": 139.6917
      }
    }
  ]
}
```

1. Primer tenim **una col·lecció** (JSONObject) que representa **tot el fitxer**, tancat per claus.
2. Després tenim, sota la clau “**ciutats**”, una **llista amb col·leccions** iguals.
3. **Cada element** de la llista **és una col·lecció** que representa una **ciutat**. La llegim com a l'exemple anterior.
4. **Dins de cada ciutat**, tenim la **col·lecció** per guardar la latitud i longitud, sota la clau “**coordenades**”.



10. Llegir dades en una llista

```
{  
  "ciutats":  
  [  
    {  
      "nom": "Barcelona",  
      "pais": "Espanya",  
      "poblacio": 1620343,  
      "codiPostal": "080XX",  
      "coordenades": {  
        "latitud": 41.3851,  
        "longitud": 2.1734  
      }  
    },  
    {  
      "nom": "Tòquio",  
      "pais": "Japó",  
      "poblacio": 13929286,  
      "codiPostal": "100-000X",  
      "coordenades": {  
        "latitud": 35.6895,  
        "longitud": 139.6917  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
with open("ciutats3.json", encoding="utf-8") as file: #encoding utf-8 permet  
    visualitzar correctament els accents
```

```
    data = json.load(file)
```

```
ciutats = data["ciutats"]
```

```
for c in ciutats:
```

```
    nom = c["nom"]
```

```
    pais = c["pais"]
```

```
    poblacio = c["poblacio"]
```

```
    codi = c["codiPostal"]
```

```
    coords = c["coordenades"]
```

```
    lat = coords["latitud"]
```

```
    long = coords["longitud"]
```




11. Escriptura

```
{
  "ciutats":
  [
    {
      "nom": "Barcelona",
      "pais": "Espanya",
      "poblacio": 1620343,
      "codiPostal": "080XX",
      "coordenades": {
        "latitud": 41.3851,
        "longitud": 2.1734
      }
    },
    {
      "nom": "Tòquio",
      "pais": "Japó",
      "poblacio": 13929286,
      "codiPostal": "100-000X",
      "coordenades": {
        "latitud": 35.6895,
        "longitud": 139.6917
      }
    }
  ]
}
```

En cas de voler **escriure en un fitxer**, s'ha d'especificar la **apertura** del arxiu per a la seva escriptura amb el paràmetre **"w"**.

Si especifiqueu un arxiu que no existeix, es crearà automàticament.

```
with open("ciutats3_modificat.json", "w") as file:
    json.dump(data, file, indent=4) # Indentació opcional
                                    # per facilitar la lectura
```